

Pohybová rovnice ideální tekutiny a RK

→ **kontinuum** $\equiv$ spojitě husté prostředí

Lagrangeův popis

→ vorwärts

$$x_i = f_i(x_i^0, t)$$

aktuální poloha ΔV v čase t

poloha ΔV v čase $t=0$ $\Rightarrow$ "počáteční objem"

• Lagrangeův rychlost $v_i \equiv v_i(x_i^0, t) := \frac{dx_i}{dt}$

• Lagrangeův zrychlení $a_i \equiv a_i(x_i^0, t) := \frac{d^2 x_i}{dt^2}$

$\Rightarrow$ sledují traektorie částic

Eulerův popis

→ rückwärts

$$x_i^0 = f_i^{-1}(x_i, t)$$

invertuje Lagrangeův vztah

• Eulerova rychlost $v_i \equiv v_i(x_i(x_j, t), t) = v_i(x_j, t)$

$\Rightarrow$ rychlostní vektorové pole $\vec{v}(\vec{r}, t) \rightarrow$ **průchyc** $\equiv$ křivky, jejichž tečny jsou v každém bodě rovný vektoru rychlosti: kontinuum $\Rightarrow$ **integrální křivky**

• Eulerovo zrychlení $a_i \equiv a_i(x_i(x_j, t), t) = a_i(x_j, t)$

$$a_i = \frac{dv_i}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} v_j$$

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v}$$

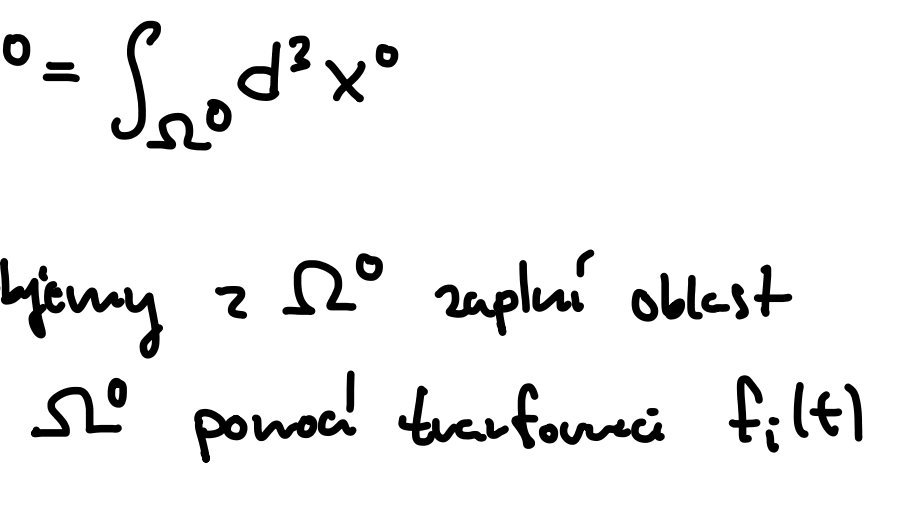
→ **tekutý objem**

$\hookrightarrow$ množina infinitesimálních

objemů konstantně vyplňujících

oblast Ω^0

$\hookrightarrow$ její objem je $\Delta V^0 = \int_{\Omega^0} d^3 x^0$



$\rightarrow$ v čase t infinitesimální objemy z Ω^0 zaplní oblast $\Omega(t)$, která je obrazem Ω^0 pomocí transformace $f_i(t)$

$\hookrightarrow$ ta zaplní objem **Jacobian f**

$$\Delta V(t) = \int_{\Omega(t)} d^3 x = \int_{\Omega^0} |\mathcal{J}| d^3 x^0$$

$$\frac{d}{dt} \Delta V(t) = \int_{\Omega^0} \frac{\partial |\mathcal{J}|}{\partial t} d^3 x^0,$$

jižliže $f_i(x_i^0, t) = x_i^0 + v_i(x_i^0) t + \dots$

měme $\mathcal{J}_{jk} = \frac{\partial x_j}{\partial x_k^0} = \delta_{jk} + \frac{\partial v_j}{\partial x_k^0} t + \dots$

$$\mathcal{J} = \varepsilon_{ijk} \mathcal{J}_{ai} \mathcal{J}_{bj} \mathcal{J}_{ck} = 1 + \frac{\partial v_j}{\partial x_j^0} t + \dots$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial t} \approx \frac{\partial v_j}{\partial x_j^0} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

$\lim_{t \rightarrow 0} \Rightarrow \frac{d}{dt} \Delta V = \Delta V \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$

Rovnice kontinuity

- je důsledkem zákona zachování hmoty

$$0 = \frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} (\rho dV) = \frac{d\rho}{dt} dV + \rho \frac{dV}{dt} = dV \left[\frac{d\rho}{dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} \right]$$

$$+ \frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \rho$$

$\rightarrow$ celkově:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0}$$

Rovnice kontinuity

Pohybová rovnice

- je důsledkem 1. impulzní věty

$\rightarrow$ rozlišujeme dva typy působících sil na kontinuum

• **objemové síly** - síly působící na celý objem kontinua, jsou zde rozloženy s určitou objemovou hustotou, např. gravitace

$$d\vec{F}^{obj} = \rho \vec{g} dV \leftarrow \text{hustota objemové síly } \rho \vec{g}$$

• **plošné síly** - charakterizovaný účinkem na plochu určité orientace, tahy, tlaky, síly podobného charakteru

$$d\vec{F}_i^{ploch} = \underset{\substack{\text{normála} \\ \text{k ploše}}}{T_i^{(n)}} d\vec{\Sigma} = \underset{\substack{\text{tenzor} \\ \text{napětí}}}{\tau_{ji}} n_j d\vec{\Sigma} \quad \uparrow \text{povrch plochy}$$

$\rightarrow$ pro celkovou sílu platí

$$F_i^{celk} = \int_{\Omega} dV F_i^{obj} + \int_{\partial\Omega} d\Sigma \tau_{ji} n_j = \int_{\Omega} dV \left[F_i^{obj} + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} \right]$$

$\Rightarrow$ síla působící na objemový element ΔV je

$$\Delta F_i = \left[F_i^{obj} + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} \right] \Delta V$$

- ze zákona zachování hmotnosti:

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{d}{dt} (m v_i) = \underbrace{\frac{dm}{dt}}_{\equiv 0} v_i + m \frac{dv_i}{dt} = \rho \frac{dv_i}{dt} \Delta V$$

- z 1. impulzní věty pak:

$$\rho \frac{dv_i}{dt} = \rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + \rho v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = F_i + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j}$$

$$\boxed{\rho \left[\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right] = F_i + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j}}$$

Pohybová rovnice

Bernoulliho rovnice

Newtonovská a dokonalá tekutina

- abychom z rovnice kontinuity a pohybové rovnice uměli uvést ρ a $\vec{v}$, musíme znát vztah mezi tenzorem napětí τ_{ij} a rychlostí v_i

$\rightarrow$ **Newtonovská tekutina**

• předpokládá se lineární vztah, kde λ, μ jsou parametry, či v obecnějším případě funkce

$$\tau_{ij} = -p \delta_{ij} + \lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

• nejobecnější! **symetrický lineární tenzor 2. řádu**

$\rightarrow$ **Dokonalá tekutina bez viskozity**

• předpokládáme pouze člen s izotropním tlakem

$$\tau_{ij} = -p \delta_{ij}$$

$\hookrightarrow$ pohybová rovnice pak má jednoduchý tvar

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = \underbrace{\vec{G}}_{\text{hustota síly}} - \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p \quad \begin{matrix} \text{Eulerova} \\ \text{rovnice} \end{matrix} \quad \frac{\vec{F}}{\rho}$$

Bernoulliho rovnice

- předpokládáme, že je proudění **nevířivé**, tedy $\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0$, pak $\exists \Phi$ takové, že $\vec{v} = \vec{\nabla} \Phi$

- necht' je objemová síla konzervativní a platí $\vec{G} = -\vec{\nabla} U$

- zavede tlakovou funkci předpisem

$$P(\vec{x}) = \int_0^{P(\vec{x})} \frac{dp}{\rho(p)}$$

$\rightarrow$ integrací Eulerovy rovnice tak získáme:

$$\boxed{\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 + U + P = c(t)}$$

Bernoulliho rovnice

kde integrační funkce c je funkce pouze času.

$\rightarrow$ získáme Bernoulliho rovnici pro **nevířivé** proudění dokonalé tekutiny

$\rightarrow$ pokud je proudění navíc **stacionární**, je $\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$

a c je pouze konstanta

$$\frac{1}{2} v^2 + U + P = \text{konst.}$$

$\rightarrow$ pokud je **nevířivá** tekutina navíc **nestlačitelná**,

tedy $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \Delta \Phi = 0$, tedy lze interpretovat analogicky k elstiku

• kladný náboj $\leftrightarrow$ vřtok

• záporný náboj $\leftrightarrow$ díra